検索報告書

書誌事項

登録調査機関名	株式会社みらい知的財産技術研究所
登録調査機関コード	209

指導者名	-	指導者コード	MJ2Y
検索者名	-	検索者コード	MJ78
レコード種別	161		
テーマコード	3B202		
特許出願の番号	特願2024-526824		
外注管理番号	2026021359		
納品種別	17U0C00000		
対話実施日	2026年 6月12日		
初期評価指定	1	１：通常　２：初期評価	
検索日	2026年 6月 8日		
検索報告書作成日	2026年 6月17日		
まとめ種別			

１．本願発明の特徴

【本願発明の特徴を表す図面番号】：3図

<<本願発明の特徴>>

１．概要

（１）技術分野

歯ブラシ

（２）目的

歯の表面の形状に適合させることができる洗浄ゾーンを有する歯ブラシを提供する

（３）特徴

取手と、少なくとも１つの洗浄ゾーンと、少なくとも１つの変形可能要素と、を有する歯ブラシであって、変形可能要素は、相対的に洗浄ゾーンに向かって配置された第１の可撓性アームと、相対的に洗浄ゾーンから離れて配置された第２の可撓性アームとを有する。変形可能要素は、第１のアームが実質的に平坦であり、取手と整列している静止位置から、第１のアームおよび洗浄ゾーンが歯列の表面の湾曲を採用する洗浄位置まで移動することができ、アームは、変形可能要素の一端で互いに接続され、変形可能要素の他端で互いから離れているくさび形を形成する。第１および第２のアームは、洗浄ゾーンに圧力が加えられると第１および第２のアームに対して傾斜可能な少なくとも２つのブリッジによって連結され、アームおよびブリッジは、空隙空間を囲む。

（４）効果

歯の表面の形状に適合させることができる洗浄ゾーンを有する歯ブラシを提供できる

２．請求項の分節

【請求項１】

1A：　取手（１）と、少なくとも１つの洗浄ゾーン（２）と、少なくとも１つの変形可能要素（３）と、を有する歯ブラシであって、

1B：　前記変形可能要素（３）は、相対的に前記洗浄ゾーン（２）に向かって配置された第１の可撓性アーム（３１）と、相対的に前記洗浄ゾーン（２）から離れて配置された第２の可撓性アーム（３２）とを有し、

1C：　前記変形可能要素（３）は、前記第１の可撓性アーム（３１）が実質的に平坦であり、前記取手（１）と整列している静止位置から、前記第１の可撓性アーム（３１）および前記洗浄ゾーン（２）が歯列（４０）の表面の湾曲を適用する洗浄位置まで移動することができ、

1D：　前記第１および第２の可撓性アーム（３１、３２）は、前記変形可能要素の一端（３３）で互いに接続され、前記変形可能要素の他端（３４）で互いから離れているくさび形を形成し、

1E：　前記第１および第２の可撓性アーム（３１、３２）は、前記洗浄ゾーン（２）に圧力が加えられると前記第１および第２の可撓性アーム（３１、３２）に対して傾斜可能な少なくとも２つのブリッジ（３５、３５’、３５’’）によって連結され、

1F：　前記第１および第２の可撓性アーム（３１、３２）およびブリッジ（３５、３５’、３５’’）は、空隙空間（３６、３６’、３６’’、３６’’’）を囲む、歯ブラシ。

【請求項２】

2A：　前記第１および第２の可撓性アーム（３１、３２）および前記ブリッジ（３５）が、射出成形によって一体的に形成されている、

C1：　請求項１に記載の歯ブラシ。

【請求項３】

3A：　　前記第１および第２の可撓性アーム（３１、３２）および前記ブリッジ（３５、３５’、３５’’）が、熱可塑性エラストマー材料（ＴＰＥ材料）から作られている、

C1|C2：　請求項１または２に記載の歯ブラシ。

【請求項４】

4A：　　前記ＴＰＥ材料が、約５０～６６、好ましくは約５４～６２、より好ましくは約５６～６０、最も好ましくは約５８のショアＤ硬さを有する、

C3：　請求項３に記載の歯ブラシ。

【請求項５】

5A：　　前記ブリッジ（３５、３５’、３５’’）が、前記ブリッジ（３５、３５’、３５’’）を前記第１および第２の可撓性アーム（３１、３２）に可撓的に接続するヒンジ（３８）を有する、

C1：　請求項１に記載の歯ブラシ。

【請求項６】

6A：　　前記ヒンジ（３８）が一体型ヒンジである、

C5：　請求項５に記載の歯ブラシ。

【請求項７】

7A：　　前記一体型ヒンジ（３８）が、前記歯ブラシの長手方向において約０．２～０．４ｍｍの厚さを有する、

C6：　請求項６に記載の歯ブラシ。

【請求項８】

8A：　　前記変形可能要素の近位端（３４）における前記第１および第２の可撓性アーム（３１、３２）間の距離（Ｉ’’’）が、約３ｍｍ～５ｍｍ、好ましくは３．５～４．５ｍｍである、

Cl：　請求項１に記載の歯ブラシ。

【請求項９】

9A：　　隣り合うブリッジ間の長手方向距離（Ｄ２、Ｄ３）が、約５～９ｍｍ、好ましくは７～８ｍｍである、

Cl：　請求項１に記載の歯ブラシ。

【請求項１０】

10A：　　前記変形可能要素（３）が、前記洗浄ゾーン（２）の長さの１５０％以下、好ましくは前記洗浄ゾーン（２）の長さの１３０％以下である、

Cl：　請求項１に記載の歯ブラシ。

【請求項１１】

11A：　　前記変形可能要素（３）が、２～７個のブリッジ（３５、３５’、３５’’）、好ましくは３～５個のブリッジ（３５、３５’、３５’’）、最も好ましくは３個のブリッジ（３５、３５’、３５’’）を有する、

Cl：　請求項１に記載の歯ブラシ。

【請求項１２】

12A：　　前記取手（１）がポリプロピレン骨格を備え、射出成形によって前記変形可能要素（３）と一体的に１つの部品に形成されている、

Cl：　請求項１に記載の歯ブラシ。

【請求項１３】

13A：　　前記変形可能要素（３）が、５００～８００％、好ましくは６００～７５０％、より好ましくは６５０～７００％の破断伸びを有する材料で構成されている、

Cl：　請求項１に記載の歯ブラシ。

【請求項１４】

14A：　　前記ブリッジ（３５、３５’、３５’’）と前記第１および第２の可撓性アーム（３１、３２）との間の角度（α）が、前記静止位置において約９０°であり、前記洗浄ゾーン（

２）に圧力が加えられると、約９５°～１１０°、好ましくは約９７°～１０５°である、

C1：　請求項１に記載の歯ブラシ。

２．検索論理式

年月範囲：　　年　月　日～2022年11月4日

【No.】	【クレームNo.】	【テーマコード】	【検索論理式】	【件数】
1	1-14	3B202	A46B5/00@D*AA06*DA10	61
2	1-14	3B202	A46B5/00@D*AA06 -\1	227
3	1-14	3B202	A46B5/00@D*DA10 -\(1+2)	12
4	3,12	3B202	A46B5/00@D*(熱可塑性エラストマ+ＴＰＥ)/TX*ポリプロピレン/TX -\(1+2+3)	6
5	4	3B202	A46B5/00@D*ショア,10C,Ｄ/TX -\(1+2+3+4)	0
6	13	3B202	A46B5/00@D*(熱可塑性エラストマ+ＴＰＥ),25N,破断伸び/TX -\(1+2+3+4+5)	0
7	1-14	3B202	A46B5/00@D -\(1+2+3+4+5+6)	68
8	1-14	3B202	DA10*AA06 -\(1+2+3+4+5+6+7)	124
9	1-14	3B202	DA10 -\(1+2+3+4+5+6+7+8)	171
10	1-14	3B202	CB08*AA06 -\(1+2+3+4+5+6+7+8+9)	104
11	1-14	3B202	CB08 -\(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)	97
12	13	3B202	破断伸び/TX -\(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	25
13	13	無テーマ	(エチレン,20C,コポリマ),25N,破断伸び/TX -\(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	15
14	1-14	外国	A46B5/0025/CP*A46B2200/1066/CP	436
15	1-14	外国	A46B5/0025/CP -\14	281
16	1-14	外国	A46B5/0062/CP*A46B2200/1066/CP -\(14+15)	305
17	1-14	外国	A46B5/0062/CP -\(14+15+16)	191
18	1-14	中韓	A46B5/0025/CP*A46B2200/1066/CP	199
19	1-14	中韓	A46B5/0025/CP -\18	116
20	1-14	中韓	A46B5/0062/CP*A46B2200/1066/CP -\(18+19)	106
21	1-14	中韓	A46B5/0062/CP -\(18+19+20)	68

スクリーニング件数合計：2612

３．スクリーニングサーチの結果（提示文献毎の表示）

【No.】	【提示文献の種別】	【対話型追加文献の種別】	【提示文献】	【代表カテゴリ】	【式No.】
1	特許文献		特表２００８-５３１０８０号公報	X	8
2	特許文献		特開２００３-１４４２２４号公報	Y2	10
3	特許文献		米国特許出願公開第２０１３／０２２７８０６号明細書	Y2	16
4	特許文献		特開２００２-０９５５２６号公報	Y2	8
5	特許文献		米国特許出願公開第２０１２／０２２２２３０号明細書	A	15
6	特許文献		韓国公開特許第２００９-００８９９１１号公報	A	14
7	特許文献		米国特許第０４６９４８４４号明細書	A	-
8	特許文献		特表平１１-５００９３２号公報	A	-

【提示文献数：8】

４．スクリーニングサーチの結果（クレーム別形式）

【クレームNo.】	【文献No.】	【カテゴリー】	【関連個所】	【本願発明との対比相違点及び発見できなかった構成について】

1	本願	-		1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F1A: 取手（１）と、少なくとも１つの洗浄ゾーン（２）と、少なくとも１つの変形可能要素（３）と、を有する歯ブラシであって、1B: 前記変形可能要素（３）は、相対的に前記洗浄ゾーン（２）に向かって配置された第１の可撓性アーム（３１）と、相対的に前記洗浄ゾーン（２）から離れて配置された第２の可撓性アーム（３２）とを有し、1C: 前記変形可能要素（３）は、前記第１の可撓性アーム（３１）が実質的に平坦であり、前記取手（１）と整列している静止位置から、前記第１の可撓性アーム（３１）および前記洗浄ゾーン（２）が歯列（４０）の表面の湾曲を適用する洗浄位置まで移動することができ、1D: 前記第１および第２の可撓性アーム（３１、３２）は、前記変形可能要素の一端（３３）で互いに接続され、前記変形可能要素の他端（３４）で互いから離れているくさび形を形成し、1E: 前記第１および第２の可撓性アーム（３１、３２）は、前記洗浄ゾーン（２）に圧力が加えられると前記第１および第２の可撓性アーム（３１、３２）に対して傾斜可能な少なくとも２つのブリッジ（３５、３５’、３５’’）によって連結され、1F: 前記第１および第２の可撓性アーム（３１、３２）およびブリッジ（３５、３５’、３５’’）は、空隙空間（３６、３６’、３６’’、３６’’’）を囲む、歯ブラシ。
1	1	X	D33,D39,D64,F9,D40,D53,D50	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F1A ○：取手＝取手領域２洗浄ゾーン＝洗浄ゾーン４変形可能要素＝可変部材６1B ○：第１の可撓性アーム＝引張ウィング８第２の可撓性アーム＝圧縮ウィング９1C ○：静止位置＝図９参照洗浄位置まで移動＝可変部材６は洗浄位置において洗浄圧力に抗して曲げられる（D64）1D ○：長手方向Ｌに対し可撓的に斜めに設けられたこれら引張ウイング８および圧縮ウイング９はそれぞれ接合端部１１と、取手端部１２とを有する。接合端部１１において、引張ウイング８および圧縮ウイング９は、図１ないし３の実施例では互いに堅く接続されている。取手領域２側の取手端部１２において、引張ウイング８および圧縮ウイング９は互いに離間している。従って、可変部材６は実質的にくさび形をなしている。1E ○：ブリッジ＝案内部材１０1F ○：空隙空間＝くさび状空間１７は、外皮１８を設けることなく、両側をオープンとし、内部が全く充填されていないものとすることができる
2	本願	-		2A, C12A: 前記第１および第２の可撓性アーム（３１、３２）および前記ブリッジ（３５）が、射出成形によって一体的に形成されている、C1: 請求項１に記載の歯ブラシ。
2	1	Y1	D46	2A’, -2A △：図２ａの案内部材１０は図示の実施形態では圧縮ウイングとの一体物として形成されている。図２の実施形態の他の接合点１４も引張ウイング８又は圧縮ウイング９との一体物として形成してもよい。【相違点】射出成形明記ない
2	2	Y2	D17	2A’, -2A △：成形された硬質樹脂部を第２の射出成形用金型内にインサートした後、軟質樹脂を射出成形【相違点】可撓性アームとブリッジでない

2	3	Y2	D23	2A', -2A △：At the same time, the web 14 forms a first part of the spring-like device 13, and the spring-like device 13 also comprises an elastic supporting element 15 which is integrally moulded onto the web 14 with the head part 11 and the handle part 12 in an additional injection moulding step.【相違点】可撓性アームとブリッジでない
2	4	Y2	D30	2A', -2A △：軟質樹脂たるＳＥＰＳ樹脂５を射出成形によって一体成形したものである【相違点】可撓性アームとブリッジでない
3	本願	-		3A, C1|C23A:　前記第１および第２の可撓性アーム（３１、３２）および前記ブリッジ（３５、３５’、３５’’）が、熱可塑性エラストマー材料（ＴＰＥ材料）から作られている、C1|C2:　請求項１または２に記載の歯ブラシ。
3	1	Y1	-	-, -3A ×：記載なし
3	2	Y2	D14,D16	3A', -3A △：熱可塑性エラストマー材料（ＴＰＥ材料）＝エチレン・α-オレフィン・コポリマー、中でもエチレン・オクテン・コポリマー【相違点】可撓性アームとブリッジでない
3	3	A	D23	-, -
3	4	Y2	D12	3A', -3A △：熱可塑性エラストマー材料（ＴＰＥ材料）＝オレフィンがエチレンとプロピレン構造である熱可塑性エラストマー、すなわちＳＥＰＳ構造のスチレン系エラストマー【相違点】可撓性アームとブリッジでない
4	本願	-		4A, C34A:　前記ＴＰＥ材料が、約５０～６６、好ましくは約５４～６２、より好ましくは約５６～６０、最も好ましくは約５８のショアＤ硬さを有する、C3:　請求項３に記載の歯ブラシ。
4	1	Y1	-	-, -4A ×：記載なし
4	2	Y2	D24	4A, -4A ○：ショアAにおいて、１００程度（ショアDに換算すると５８程度）
5	本願	-		5A, C15A:　前記ブリッジ（３５、３５’、３５’’）が、前記ブリッジ（３５、３５’、３５’’）を前記第１および第２の可撓性アーム（３１、３２）に可撓的に接続するヒンジ（３８）を有する、C1:　請求項１に記載の歯ブラシ。
5	1	X	D47	5A, -5A ○：ヒンジ＝接合点１４（ヒンジ型接合点）
6	本願	-		6A, C56A:　前記ヒンジ（３８）が一体型ヒンジである、C5:　請求項５に記載の歯ブラシ。
6	1	X	D47	6A, -6A ○：一体型ヒンジ＝接合点１４（ヒンジ型接合点）
7	本願	-		7A, C67A:　前記一体型ヒンジ（３８）が、前記歯ブラシの長手方向において約０．２～０．４ｍｍの厚さを有する、C6:　請求項６に記載の歯ブラシ。
7	1	X	-	-, -7A ×：記載なし。ただし、設計事項と思われる。

8	本願	-		8A, C18A:　前記変形可能要素の近位端（３４）における前記第１および第２の可撓性アーム（３１、３２）間の距離（Ｉ’’’）が、約３ｍｍ～５ｍｍ、好ましくは３．５～４．５ｍｍである、C1:　請求項１に記載の歯ブラシ。
8	1	X	-	-, -8A ×：記載なし。ただし、設計事項と思われる。
9	本願	-		9A, C19A:　隣り合うブリッジ間の長手方向距離（Ｄ２、Ｄ３）が、約５～９ｍｍ、好ましくは７～８ｍｍである、C1:　請求項１に記載の歯ブラシ。
9	1	X	-	-, -9A ×：記載なし。ただし、設計事項と思われる。
10	本願	-		10A, C110A:　前記変形可能要素（３）が、前記洗浄ゾーン（２）の長さの１５０％以下、好ましくは前記洗浄ゾーン（２）の長さの１３０％以下である、C1:　請求項１に記載の歯ブラシ。
10	1	X	F4	10A', -10A △：図４参照【相違点】数値の明記ない。ただし、設計事項と思われる。
11	本願	-		11A, C111A:　前記変形可能要素（３）が、２～７個のブリッジ（３５、３５’、３５’’）、好ましくは３～５個のブリッジ（３５、３５’、３５’’）、最も好ましくは３個のブリッジ（３５、３５’、３５’’）を有する、C1:　請求項１に記載の歯ブラシ。
11	1	X	F4	11A, -11A ○：図４参照
12	本願	-		12A, C112A:　前記取手（１）がポリプロピレン骨格を備え、射出成形によって前記変形可能要素（３）と一体的に１つの部品に形成されている、C1:　請求項１に記載の歯ブラシ。
12	1	Y1	-	-, -12A ×：記載なし
12	2	Y2	D16,D17	12A, -12A ○：ポリプロピレン骨格＝ポリプロピレンからなる硬質樹脂(D16)成形された硬質樹脂部を第２の射出成形用金型内にインサートした後、軟質樹脂を射出成形(D17)
12	3	Y2	D23	12A', -12A △：ポリプロピレン骨格＝handle part 12【相違点】ポリプロピレン不明。ただし、設計事項と思われる。
12	4	Y2	D30	12A, -12A ○：ヘッド部１と首部２および図示しない把持部はその全体を硬質樹脂たるポリプロピレン（ＰＰ）樹脂４で構成されており
13	本願	-		13A, C113A:　前記変形可能要素（３）が、５００～８００％、好ましくは６００～７５０％、より好ましくは６５０～７００％の破断伸びを有する材料で構成されている、C1:　請求項１に記載の歯ブラシ。
13	1	X	-	-, -13A ×：記載なし。ただし、設計事項と思われる。

14	本願	-		14A, C114A: 前記ブリッジ（３５、３５’、３５’’）と前記第１および第２の可撓性アーム（３１、３２）との間の角度（α）が、前記静止位置において約９０°であり、前記洗浄ゾーン（２）に圧力が加えられると、約９５°～１１０°、好ましくは約９７°～１０５°である、C1: 請求項１に記載の歯ブラシ。
14	1	X	D47,F3,F9	14A', -14A △：図１～３の実施形態において、略直線状の案内部材１０が、引張ウイング８と圧縮ウイング９との間にて等距離で延びた長手方向軸Mに対し直角に配置されている【相違点】数値の明記ない。ただし、設計事項と思われる。

５．備考（検索者用）